

Ring-LWE 與理想格密碼學

代數數論與後量子安全的交匯

黃崇晉 | 數論 (一) · L167110 | 2026 春季 · 國立成功大學

研究動機

傳統公鑰密碼系統 (RSA、ECC) 將被量子電腦上的 Shor 演算法所破解。格密碼學提供後量子安全保證，其困難性可歸約至格上的最差情形幾何問題——即便對量子對手亦被普遍認為困難。Ring-LWE 將此困難性保證與數環的代數結構結合，在保有可證明安全性的同時達到實用效率。

第一步—格與幾何數論

格 $\mathcal{L} = \bigoplus_i \mathbb{Z}b_i \subset \mathbb{R}^n$ 為離散加法子群。核心困難問題為 SVP_γ (最短向量問題)：求格中最短非零向量。Minkowski 定理給出 $\lambda_1(\mathcal{L}) \leq \sqrt{n} \cdot \det(\mathcal{L})^{1/n}$ ，建立格幾何與課程架構 (目標 5) 的聯繫。

第二步—數環作為理想格

取 $K = \mathbb{Q}(\zeta_n)$ ， $n = 2^k$ ，整數環 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\zeta_n]$ 為 Dedekind 整環。標準嵌入 $\sigma : K \hookrightarrow \mathbb{R}^n$ 將每個理想 $\mathfrak{a} \subseteq \mathcal{O}_K$ 映至滿秩格——即理想格——滿足

$$\det(\sigma(\mathfrak{a})) = \mathcal{N}(\mathfrak{a}) \cdot \sqrt{|\Delta_K|}, \quad \Delta_K = \mathcal{N}(\mathfrak{d}_{K/\mathbb{Q}}).$$

此式連結課程目標 1–4：數環、Dedekind 理想、質理想分裂、範數與判別式。

第三步—LWE 與其環版本

LWE (Regev 2005)：給定帶小誤差的線性樣本 $(a_i, \langle a_i, s \rangle + e_i) \in \mathbb{Z}_q^n \times \mathbb{Z}_q$ ，還原秘密 s 。平均情形的 LWE 困難性可量子歸約至最差情形的 SVP，但公鑰大小為 $O(n^2)$ 。

Ring-LWE (Lyubashevsky–Peikert–Regev 2010)：將 LWE 提升至商環 $R_q = \mathbb{Z}[x]/(\Phi_n(x), q)$ ，樣本形如

$$(a, a \cdot s + e) \in R_q \times R_q^\vee, \quad R_q^\vee = \mathfrak{d}_{R_q/\mathbb{Z}}^{-1}$$

(逆差理想，對應課程目標 4)。環乘法為負循環卷積，可用數論變換 (NTT) 以 $O(n \log n)$ 計算，公鑰縮減至 $O(n)$ 。 q 在 $\mathcal{O}_K$ 中的質理想分裂 (課程目標 3) 決定 R_q 的中國剩餘定理結構。

困難性：決策 Ring-LWE $\leq_{\text{poly}}^{\text{量子}} \text{Ideal-SVP}_{\tilde{O}(n/\alpha)}$ 。

第四步—應用與開放問題

NIST 後量子標準 (2024)

- FIPS 203 (ML-KEM / Kyber)：金鑰封裝
- FIPS 204 (ML-DSA / Dilithium)：數位簽章
- 公鑰 $< 2 \text{ KB}$ ；安全性 $\approx \text{AES-128}$

開放問題

- Ideal-SVP 量子困難性是否真強於一般 SVP
- $K/\mathbb{Q}$ 之 Galois 群引發的子域攻擊
- 非分圓環之可證明安全性

與課程目標的對應：第二步：數環與判別式 (目標 1、4)；第二步：Dedekind 理想與範數 (目標 2)；第三步： R_q 的質理想分裂 (目標 3)；第二步：Minkowski 幾何數論 (目標 5)。

主要參考文獻：O. Regev, *J. ACM* **56**(6), 2009. Lyubashevsky–Peikert–Regev, *J. ACM* **60**(6), 2013. C. Peikert, *Found. Trends TCS* **10**(4), 2016. NIST FIPS 203/204, 2024.